

GSing 战队 12 月份工作月报

成员姓名：张航铭 负责方向：视觉、招商

一、本月总体工作概述

本月主要围绕 物资箱识别、算术题计算、建图算法学习 展开工作，完成了招商手册的第一版初稿撰写。

完成了 物资箱识别、算术题计算、仿真环境搭建、雷达建图框架搭建 等关键任务。

整体进度：正常

二、具体工作内容与进展（核心部分）

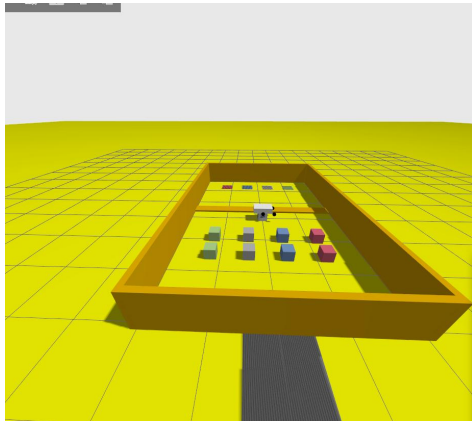
仿真平台与 ROS2 环境建设

完成基于 ROS2 + Gazebo 的仿真环境搭建

使用 Xacro 实现机器人参数化建模（底盘、驱动轮、万向轮）

构建包含多类障碍物的自定义仿真世界，实现模型稳定加载与运行

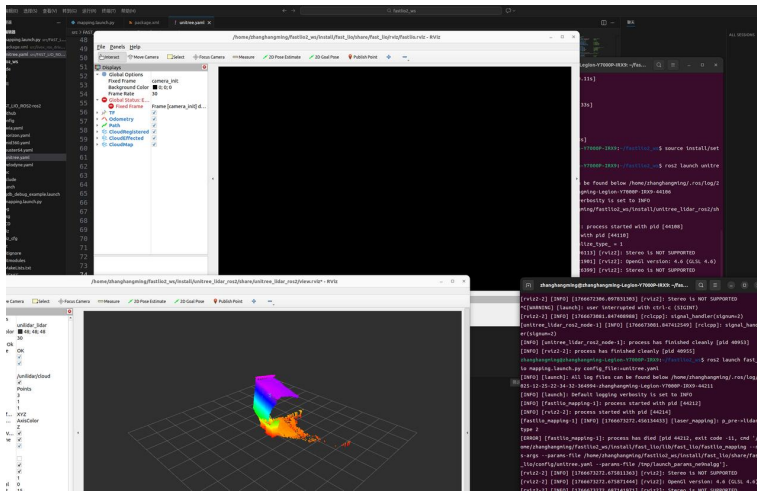
实现键盘遥控与基础运动控制功能



感知与视觉算法

初步集成 激光雷达传感器，完成点云获取与 RViz2 可视化

搭建好了 fastlio 算法框架



写了论文学习文档

fastlivo2 learning

张航铭 | Modified January 3

fastlivo2论文学习

摘要：本文提出 FAST-LIVO2，这是一个快速、直接的激光雷达-惯性-视觉里程计框架，旨在实现同时定位与地图构建（SLAM）任务中的快速、准确且鲁棒的状态估计，并为实时机载机器人应用提供巨大潜力。FAST-LIVO2 融合惯性测量单元（IMU）、激光雷达和图像测量数据，通过误差状态迭代卡尔曼滤波器（ESIKF）高效处理。为解决**异质激光雷达和图像测量之间的维度不匹配问题**，我们在卡尔曼滤波器中采用顺序更新策略。为提升效率，我们对视觉和激光雷达融合分别使用直接方法：激光雷达模块直接配准原始点云，无需提取边缘或平面特征；视觉模块无需提取 ORB 或 FAST 角点即可**最小化直接光度误差**。两种模态的融合基于单一的统一体系地图，其中激光雷达模块构建几何结构以配准新的激光雷达扫描，视觉模块将图像块附着到激光雷达点（即视觉地图点），实现新的图像对齐。为提升图像对齐的精度，我们利用体系地图中激光雷达点的平面先验（甚至在对齐过程中优化平面先验），并在新图像对齐后动态更新参考块。

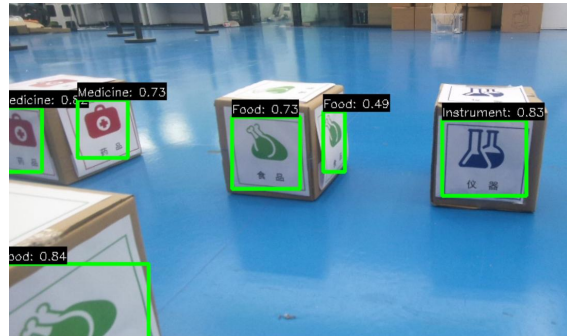
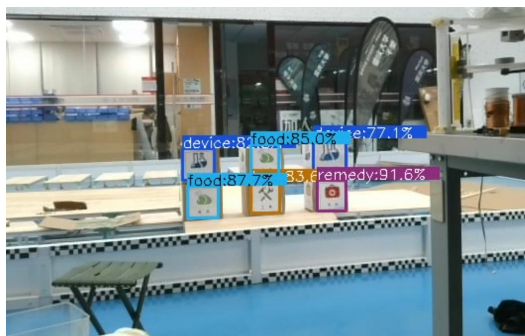
摘要内容

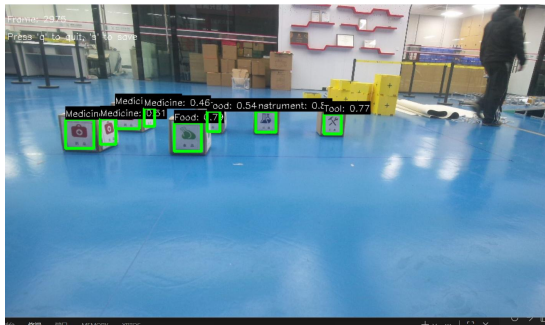
重点提取：

激光雷达-惯性-视觉里程计框架

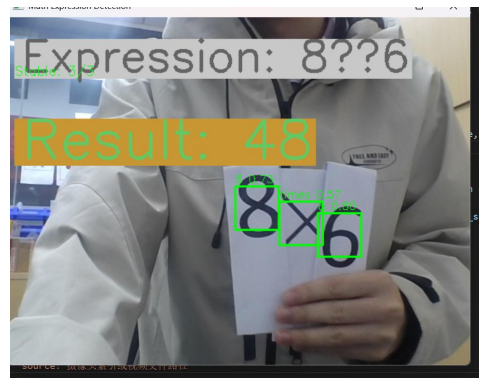
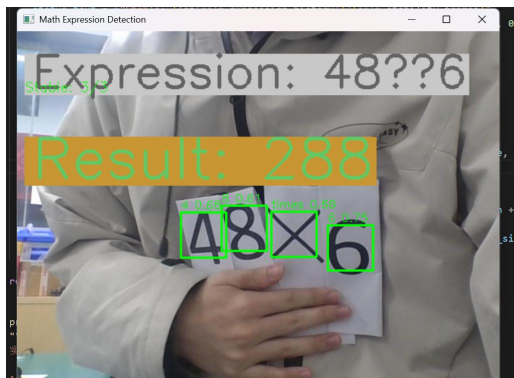
搭建 YOLO 识别节点框架，用于替代传统 OpenCV 方案

实现物资箱图案在 3m 距离内稳定识别（当前满足比赛最低要求）





完成算术题识别与四则运算逻辑验证，目前已经能够准确计算，同时与 4 取模后能够反馈出 0、1、2、3 等数字。



算法融合与系统联调

验证同一摄像头输入下多任务识别的可行性
当前仍受限于训练数据规模与远距离识别精度

招商工作开展



撰写第一版招商手册。

三、问题与风险说明

Gazebo 与 ROS2 环境在部分时间段出现配置异常，影响推进效率
YOLO 模型在远距离、小目标条件下识别率仍不足
激光雷达数据读取尚未完全打通，点云密度偏低
算术题赛场数字规格尚未明确，存在模型适配风险。